

浅谈重磁勘探在地质找矿中的应用

¹卢军 ¹汪洋兵 ¹唐宝山 ¹马铨龙 ¹饶才强 ¹胡云飞
(1 湖北省地球物理勘察技术研究院 湖北武汉 430056)

摘要: 本文通过重磁勘探在几个工作区的具体应用,阐述了重磁勘探基本工作方法、过程,及其在地质找矿工作中发挥的先行性和技术指导性等作用。通过重磁异常信息的拾取,结合地质成矿规律等,可以划分成矿远景区,达到指导找矿目的。

关键词: 重磁勘探 地质找矿 应用

0 前言

地质工作是一项多任务、多方法手段的综合工作。特别是矿调项目以及整装勘查项目,更是融合了地、物、化、钻探等多种

方法手段。“地质工作、物探先行”,是各项开展中比较通用的工作模式,由此可见,物探工作所发挥的先期性和指导性。物探工作亦是一个比较综合的方法手段,主要

包括重、磁、电等工作。一般的,首先通过重磁扫面工作,发现并提供一批找矿靶区作为重点工作区,后续则利用重磁电综合工作对重点区进行进一步了解和评价。也就是说,“物探工作、重磁先行”。

1 重磁工作简介

重力勘探:是测量与围岩有密度差异的地质体在其周围引起的重力异常,以确定这些地质体存在的空间位置、大小和形状,从而对工作地区的地质构造和矿产分布情况作出判断的一种地球物理勘探方法。磁力勘探:组成地壳的岩石有着不同的磁性,可以产生各不相同的磁场,它使地球磁场在局部地区发生变化形成磁异常。测定地面上各部位的磁力强弱以研究地下岩石矿物的分布和地质构造,称为磁力勘探。

重磁勘探工作基本流程为:任务书—设计书—野外作业—资料处理、解释—成果报告、图件—钻探验证—信息反馈等。

重磁勘探主要野外工作有:①仪器准备与性能测试②格值标定③基点选择与联测④测点观测与记录⑤物性工作。

2 数据处理与应用实例

数据处理是资料解释中不可或缺的重要环节,其目的是通过一定的数据处理,对野外实测数据进行目的性的分解和转换,以达到突出目标体重磁特征的目的。重力数据处理包括各项改正等预处理,以及滤波、局部场提取、方向导数、解析延拓等。磁力数据处理包括数据圆滑、剔除、各项改正等预处理,以及化极、求导、延拓等。

化磁极:把斜磁化的异常化为垂直磁化(化到地磁极),是消除由于斜磁化的影响,造成磁异常中心与地质体在地表投影位置偏移较大的场转换方法技术。化磁极后的磁异常更易解释和判断。

图1为湖北某工区岩体部位磁场化极图,可以看出,化极后,可以清晰的识别岩体区地表/近地表的侵入范围,也即可以有效圈定该区岩体边界,为该调查区寻找砂卡岩型矿产提供了有利部位。

延拓:把原观测面的重磁异常通过一定的数学方法换算到高于或低于原观测面上,分为向上延拓与向下延拓。

图2为新疆某工区岩体部位向上延拓1000m后的磁场等值线图,反映了深部地质体的展布特征,以及岩体的入侵通道。

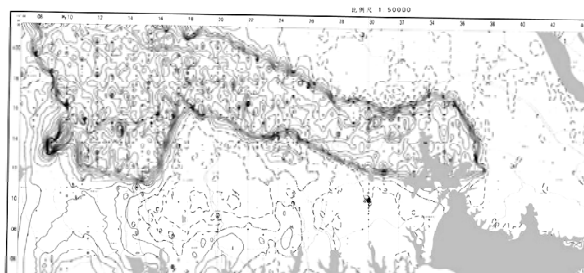


图1: 湖北某岩体区磁场等值线平面图(化极后)

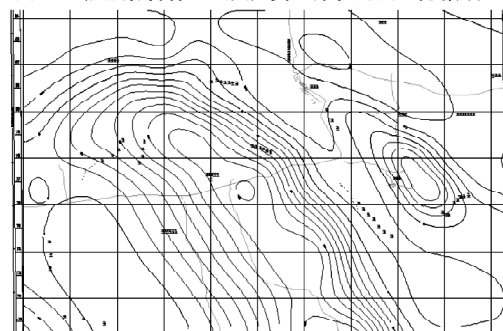


图2: 新疆某岩体区磁场等值线平面图(上延1000m)

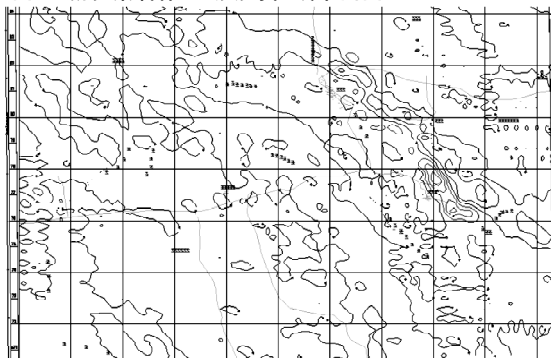


图3: 新疆某岩体区磁测水平45°一阶方向导数图

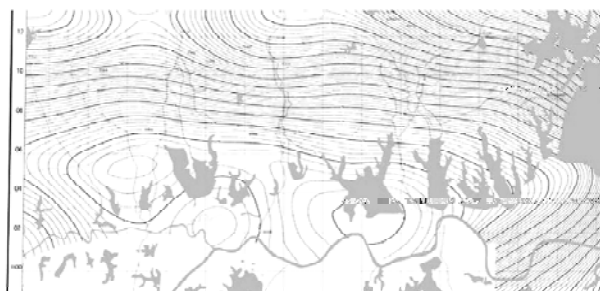


图4: 湖北某盆地地区重力异常平面图

作者简介: 卢军(1977—),男,湖北汉川人,现供职于湖北省地球物理勘察技术研究院,物探工程师,学士学位,一直从事物探工作。

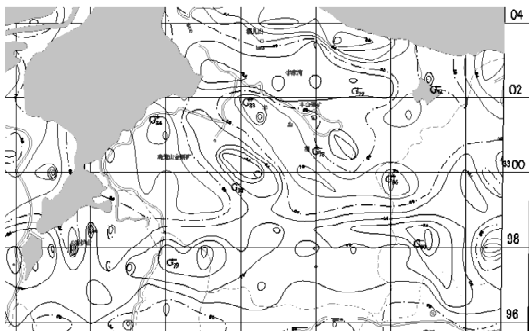


图5：湖北某矿区(小岩体区)剩余重力异常平面图



图6：湖北某岩体中南部剩余重力异常平面图

对上述图2数据,切一条 45° 剖面,经拟合计算,得到如下结论:异常源主要为二长花岗岩、蛇纹石化超基性岩等不同岩性的岩体

方向导数:利用重磁场沿不同方向变化特征,可以识别垂直方向的断裂构造。

对图2a进行求导,图3为水平 45° 一阶方向导数图,其反映了图幅范围内NW向断裂构造形迹。

区域场、局部场分离:可以通过小波分析、上延等滤波处理,分离出区域场和局部

场。以达到重磁场分区、岩体划分、盆地划分之目的。

图4为湖北某盆地重力异常平面图,通过小波处理后,反映的区域场清晰刻画了该调查区盆地展布特征和分布范围。

图5为某矿区(小岩体分布区)剩余重力异常平面图,其铜金矿分布于小岩体区,局部重力低异常,相应的为高磁异常带,这为圈定和该区类似的小岩体型铜金矿找矿靶区提供了地球物理依据,形成了该区重磁找矿模式。

图6为某岩体中南部剩余重力异常平面图,位于岩体区的中南侧,局部重力高异常,推测为隐伏大理岩捕虏体分布区,在后续的异常查证阶段,通过重、磁、CSAMT综合剖面工作,提出钻探验证孔位,经钻探揭露,位于500米左右见大理岩捕虏体。这一成果表明,该区存和大理岩捕虏体有关的矽卡岩型铜铁矿可能,相应的,该区也成为后续重点工作区。

3 存在问题

重磁工作,特别是野外实地工作中,常常会碰到一些问题,主要有:①地改:目前

采用GEM数据进行电算,大大提高了中区地改精度,近区地改则采用八方位坡度改正方法,相对而言,势必会降低近区地改精度。②测地:省内山区作业区,大都为植被厚覆盖区,对GPS测量带来了一定困难,致使少数测点无法获取固定解而增大了测量误差,进而影响各项改正误差。③物性:标本采集与测定的局限性,增加了反演计算的多解性和精度。

4 结语

如前所述,通常情况下重磁工作在划分构造断裂、岩体边界、盆地边界,以及划分成矿有利部位、提出找矿靶区,等等,起到了先导作用。但是,任何方法手段都有其专属性和局限性,加上地质找矿工作本身的综合性和复杂性,往往需要在具体工作中充分利用多种方法手段,包括激电、CSAMT、SIP等物探工作,提供更全面、综合、有意义的物理资料 and 前提,以期更好的为地质工作服务,取得较为理想的找矿效果。

参考资料

- [1]《湖北大冶富池地区铜多金属矿远景调查1:5万重磁调查成果报告》(卢军,2013年4月)。
- [2]《新疆托克逊县库米什一带1:5万区域地质矿产调查地球物理普查报告》(卢军,2010年2月)。
- [3]《重磁方法简介及在我省地质找矿工作中的应用》(蓝学毅,2008年6月)。

(上接236页)

投资。如某钢厂冷轧钢结构厂房设计,在初步设计阶段,将不同柱距的设计方案进行技术经济比较,如12米、15米、18米、21米柱距,分别计算不同柱距下的用钢量,从而得出技术经济最优的柱距,结合冷轧厂跨度大(40米左右)的具体情况,通过计算得出基本柱距在15米和18米时用钢量较为经济,从而在冷轧厂正式开工前就对方案进行了优化,节约了投资。

项目群的土建工程设计管理

冶金工程的土建设计管理工作不仅针对单体项目具有重要意义,在项目群管理时也发挥着重要作用,这往往是单体项目的设计人员无法去把握的,而需要对整体项目有着管理经验的人员去把握和引领。

如在南方某区域需要建设大型钢铁项目,总面积需要约13平方公里,各具体设计单元的人员仅针对各自的区域提出了设计的标高,此时作为设计管理人员就可以对整体的土方平衡进行协调,在无需外运和

购土的前提下,即完成自身土方平衡,实现最佳的经济效益,对整体工程可以创造数以亿计的投资节约;另外,在某些设计单元觉得是打桩障碍需清除的玄武岩,在爆破清除后,可以进行简单加工即可变为其他单元地基处理的材料,也可作为混凝土的材料之一,从而实现变“废”为宝。

结论

分阶段进行土建设计管理工作,可以不断引导设计人员对土建设计方案进行优化,从而可以确保冶金工程项目的经济可靠,项目建成后的竞争力加强。对于项目群的土建综合管理,可以协调不同项目之间的资源,实现资源的合理配置,达到最佳的经济效益。

结束语

土建设计管理工作对于冶金工程项目的意义重大。做好土建设计管理工作,将有效提升工程项目的安全可靠、适用和经济性,可以确保工程项目进度有序、有效的开展,充分发挥提高工作人员的积极性和创

造力,提高工作效率,确保工程质量,从而提升项目运营的竞争力。为做好冶金工程土建的设计管理工作,至少需要做好以下几个方面的工作:

(1)充分了解项目的输入参数和外部条件,尤其是地质勘察资料和主体设备的运行情况,如有的设备虽然不重,但对沉降极其敏感,此时有可能需要采用桩基础。

(2)充分引导设计人员对一些重大方案进行技术经济比较,选出其中最优方案,这比让设计人员降低安全储备去节约用钢量更易实施。

(3)时刻学习各种新技术,不断跟踪方案实施情况,积累经验和数据,可以指导和帮助设计人员更好的优化设计方案。